Notas e historial de Alterações

04 - Fevereiro 2026 - Alteração dos postaletes e montagens de feeder nos postes 63-22 a 64-04, 64-30, e 64-32
03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FORUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.306_04

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km52.000 a 69.000
Poste 57-14 a 68-14A (Folhas 0 a 109)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-

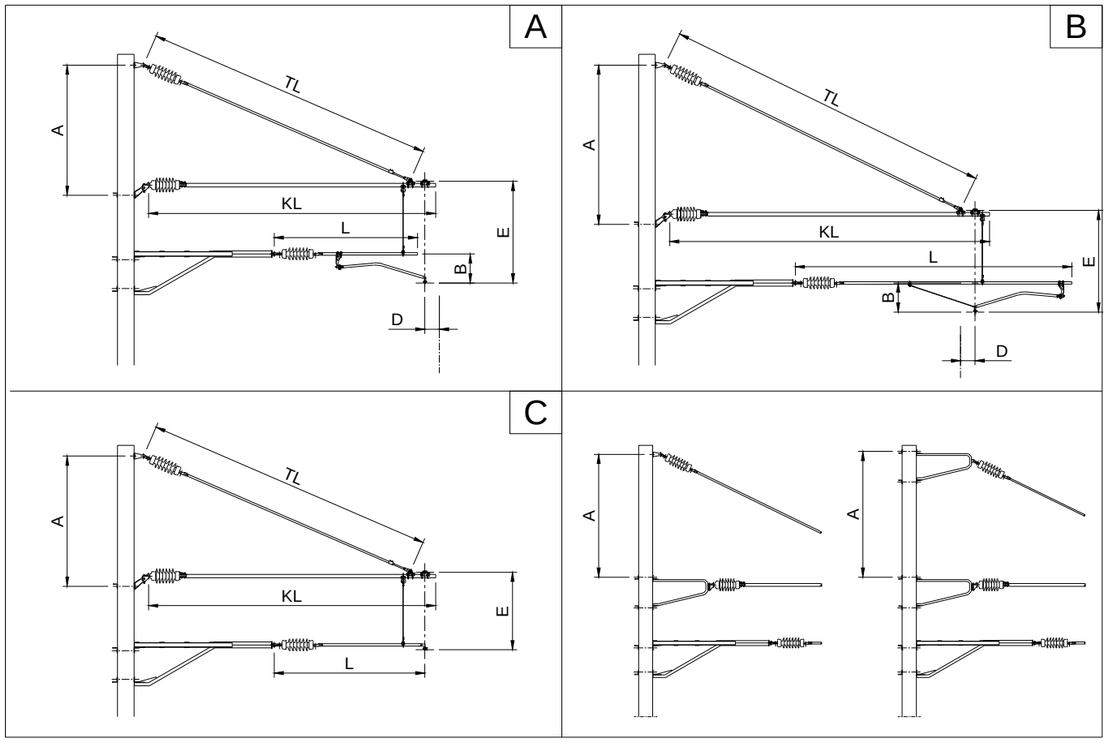
| Tipo | N.º SAP | N.º de Ordem no Projeto | Versão |
|---|---|---|---|
| 317 | 10003833502 | 306 | 04 |

O Diretor de Engenharia

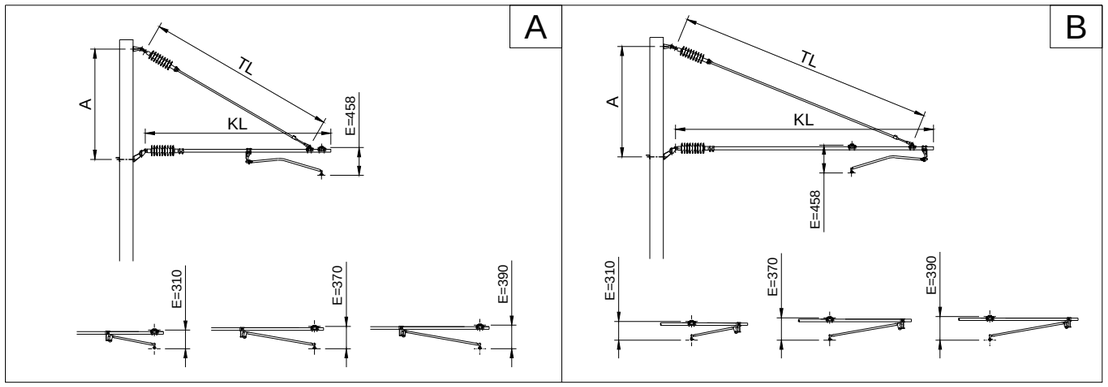
Data

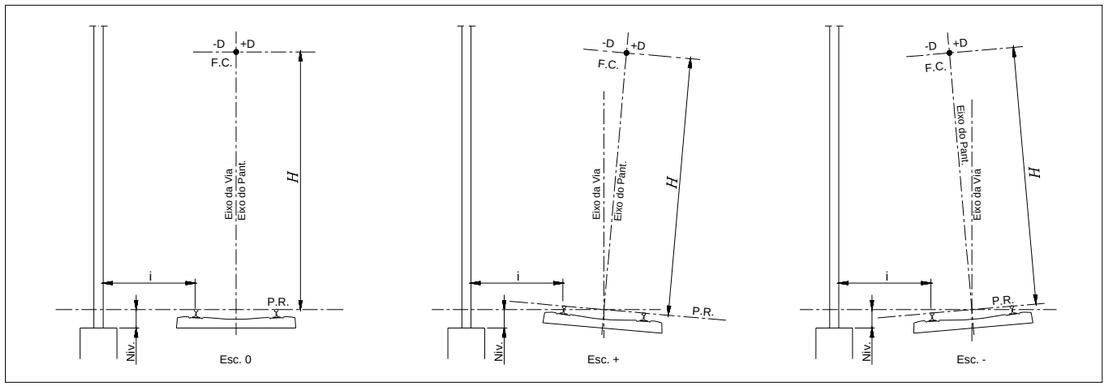
RE.FR.AGR.002| V00

## CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

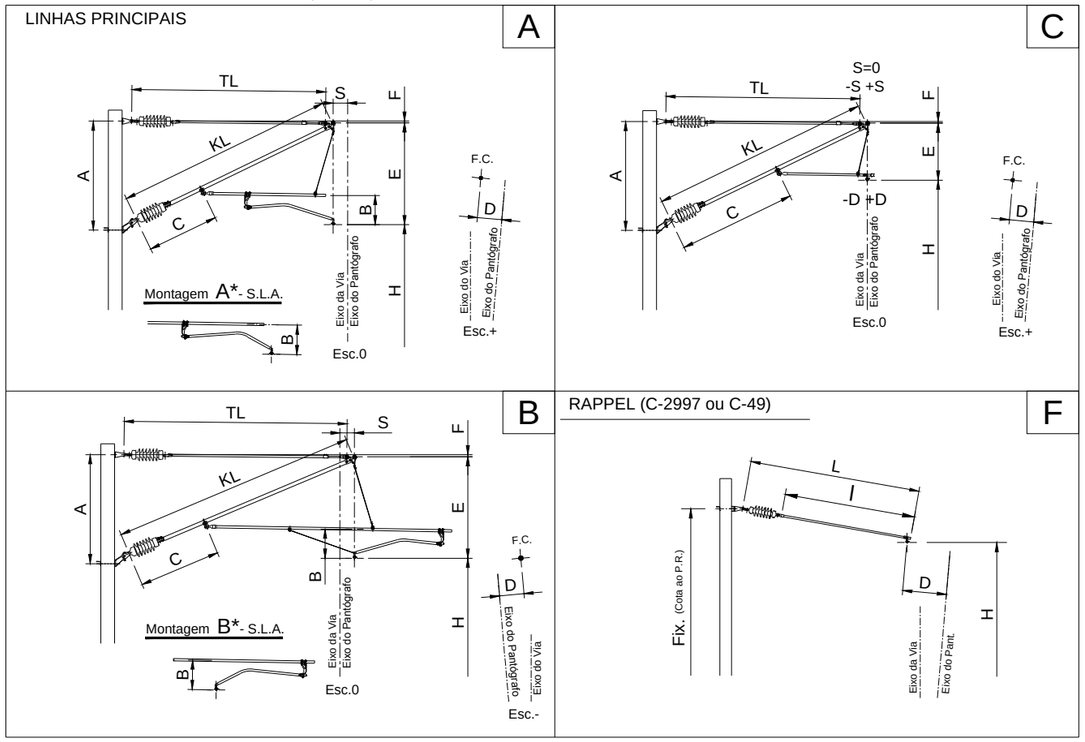



## CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

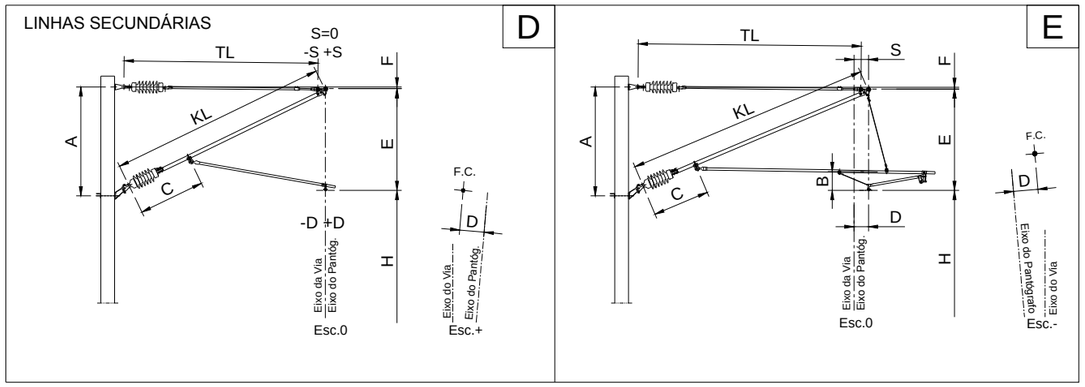


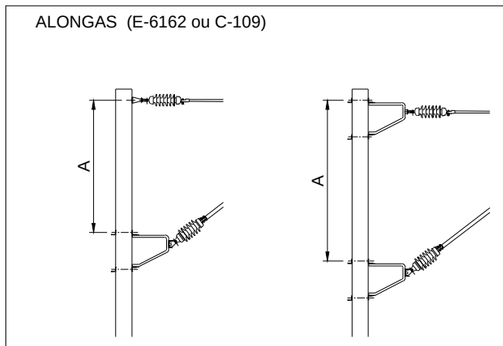

## CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)




## LINHAS SECUNDÁRIAS

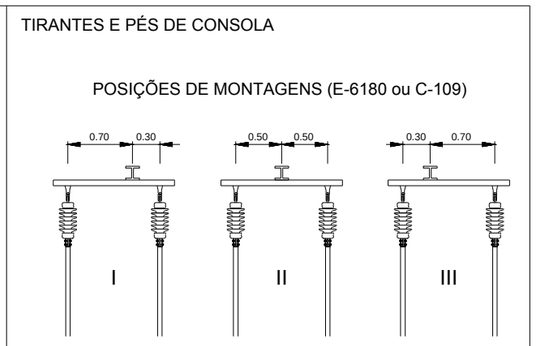



## ALONGAS (E-6162 ou C-109)




## TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

### POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)



## POSTE:57-14

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.63 (i=2.64)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.47 | 2.62 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 3.82 | 3.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.44 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.593 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:57-16

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.81 (i=2.82)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.70 | 2.85 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 4.04 | 3.47 |
| **BRAÇO DE APOIO** | C-3511 | I | 1.68 | 0.83 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.58 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.690 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:57-18

**POSTE EXISTENTE**

**I=3.34 (i=2.35)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.23 | 2.38 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 3.60 | 3.04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.29 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.493 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:57-20

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.23 (i=2.24)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.12 | 2.27 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 30x38** | E-6182 | Ta | 3.50 | 3.03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.22 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.448 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:57-23A

**I=3.4 (i=2.39)**

**POSTE SEM CONSOLA**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 161 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B)** **CF= 0**
**MACIÇO: 1Ie** **NIV = -0.85**

| **POSTE:57-26** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 6.9 |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 80.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

## POSTE:58-07

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**l=3.4 (i=2.4)** **ESC=0.000**

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TRA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.23 | 2.38 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.69 | 3.12 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.83 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.400 | 0.200 | 0.200 | 1.800 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.922 | 0.420 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.81 | 1.96 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.06 | 2.58 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.94 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.420 | -0.400 | -0.400 | 1.280 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.525 | 1.800 | 0.908 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.14 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NT (Sem Furos B)** **CF= 3**
**MACIÇO: 0le** **NIV = -1.25**

## POSTE:58-07-EXIST

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| **DESMONTAR - LIGAÇÕES** | DESM11 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:61-10A

**l=3.4 (i=2.39)**

**POSTE SEM CONSOLA**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 115 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B)** **CF= 0**
**MACIÇO: 1lt** **NIV = -0.85**

## POSTE:63-21

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.35) ESC=0.111

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIB | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.08 | 2.22 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IB | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.46 | 2.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.69 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.450 | -0.250 | 0.099 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.426 | 0.452 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | B | 10.25/Ø30/J2 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT (SLA) | C-160 | SCraL | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IB | |
| AMARRAÇÃO DE FEEDER 150mm2 | C-160 | SFa2 | H=8 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IC | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1604 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| COMANDO | C-3393 | IIb | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| LIGAÇÃO TA 150mm2 - Seccionador | C-1602 | TSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO XAV 3x2.5mm2 | | 1518 | |
| CABO XAV 3x6mm2 | | 1518 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE300A / L: 11.2 / FUR: ASU (Sem Furos B) X=1.95 K=1.35 CF= 0
MACIÇO: 3Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 4Aep NIV = -1.25

## POSTE:63-21-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:63-22

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.39)** **ESC=0.111**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.79 | 1.94 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.26 | 2.79 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.98 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.950 | -0.650 | -0.269 | 1.350 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.949 | 0.000 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.22 | 2.37 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.35 | 2.88 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.83 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.250 | 0.102 | 1.200 |
| F | A | C | B |
| 0.625 | 1.800 | 1.281 | 0.452 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CE2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO SLA | C-1602 | L | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP** **CF= 0**
**MACIÇO: 2Ie** **NIV = -1.25**

| **POSTE:63-22-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:63-23

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) ESC=0.111

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A* - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6135 | III | | | FIXAÇÃO | E-6135 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.09 | 2.23 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.17 | 2.7 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.58 | H | D | S | E |
| BR/CH | E-6184 | XI | | 5.500 | -0.400 | -0.048 | 1.100 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | II | | F | A | C | B |
| | | | | 0.725 | 1.800 | 1.359 | 0.452 |

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A* - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.4 | 2.55 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.8 | 3.24 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.47 | H | D | S | E |
| BR/CH | E-6184 | XI | | 5.500 | 0.000 | 0.351 | 1.800 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | II | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.900 | 0.452 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CE2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-01

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) ESC=0.111

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A* - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6135 | III | | | FIXAÇÃO | E-6135 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.23 | 2.38 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.31 | 2.84 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.7 |
| BR/CH | E-6184 | XI | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | II | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.250 | 0.102 | 1.100 |
| F | A | C | B |
| 0.725 | 1.800 | 1.396 | 0.452 |

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A* - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.55 | 2.7 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.94 | 3.37 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.61 |
| BR/CH | E-6184 | XI | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | II | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.150 | 0.501 | 1.800 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.916 | 0.452 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CE2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP CF= 0
MACIÇO: 2Ie NIV = -1.25

| POSTE:64-01-Exist | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-02

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) ESC=0.111

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.21 | 2.36 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.34 | 2.87 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.83 | H | D | S | E |
| BR/CH | E-6184 | X | | 5.500 | -0.250 | 0.102 | 1.200 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | | | | |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.625 | 1.800 | 1.277 | 0.452 |

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.58 | 2.72 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.96 | 3.4 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 2.63 | H | D | S | E |
| | | | | 5.950 | 0.150 | 0.530 | 1.350 |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 1.051 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CE2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO SLA | C-1602 | L | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25

| **POSTE:64-02-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-03

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.19) ESC=0.111

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.96 | 2.11 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.32 | 2.85 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 1.59 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.250 | 0.102 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.360 | 0.452 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CE2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT (SLA) | C-160 | SCraL | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: ATP CF= 3
MACIÇO: 3Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

## POSTE:64-03-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-04

**POSTE EXISTENTE**

**I=3.12 (i=2.11)** **ESC=0.064**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 2.74 | 1.88 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 30x38** | E-6182 | Ta | 3.16 | 2.69 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 1.54 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | 0.003 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.221 | 0.421 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV** | E-7171 | CB2 | |
| **POSTALETE** | EC-127 | C | 2.6 |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE220B**

## POSTE:64-05

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.15 (i=2.14)** **ESC=0.024**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.04 | 2.19 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.43 | 2.96 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.21 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.274 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.374 | 0.405 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| FURAÇÃO EM POSTE EXISTENTE | FUR001 | | |

**VIGA: EXISTENTE HE220A**

**Espia Normal** **D= 7.55** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -1.25**

## POSTE:64-06

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.66 | 1.81 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.15 | 2.68 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.85 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 6.000 | -0.400 | -0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.954 | 0.000 |

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.04 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.14 | 2.67 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.99 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.812 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ZC | C-1602 | Cd | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP CF= -3
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-06-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA DUPLA** | DESM04 | | |
| **DESMONTAR - AMARRAÇÃO FEEDER** | DESM27 | | |
| **DESMONTAR - ESPIA NORMAL** | DESM18 | | |
| **DESMONTAR - SECCIONADOR** | DESM22 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-07

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3 | 2.15 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.25 | 2.77 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.41 | | | | |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.400 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 1.043 | 0.420 |

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.18 | 2.32 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.6 | 3.13 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.77 | | | | |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | 0.100 | 0.100 | 1.800 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.882 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NTP CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-07-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-08

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.29 | 2.43 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.51 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.61 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 1.140 | 0.420 |

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.46 | 2.61 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.85 | 3.29 |
| | | | | | BRAÇO DE APOIO | C-3511 | II | 1.38 | 0.52 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | C | 2.33 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 6.000 | 0.400 | 0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 1.191 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP CF= -3
MACIÇO: 2Ie NIV = -1.25

| **POSTE:63-08-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-09

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| AMARRAÇÃO DE CDT | C-160 | CdTL | H=7 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IB | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

## POSTE:63-09-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-09A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.88 | 2.02 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.24 | 2.67 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | I | 1.37 | 0.51 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.02 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.344 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NT CF= -9
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-10

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.86 | 2.01 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.23 | 2.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.68 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.152 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA | C-160 | SCa | H=6.45 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IIIB | |
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT | E-6215 | b | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: ATP CF= 3
MACIÇO: 3Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

## POSTE:64-11

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.28 | 2.42 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.60 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.27 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.509 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.1 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIA | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10.8 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-12

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.95 | 2.1 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.2 | 2.73 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.32 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.520 | -0.250 | -0.250 | 1.380 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 1.075 | 0.420 |

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.26 | 2.41 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.67 | 3.11 |

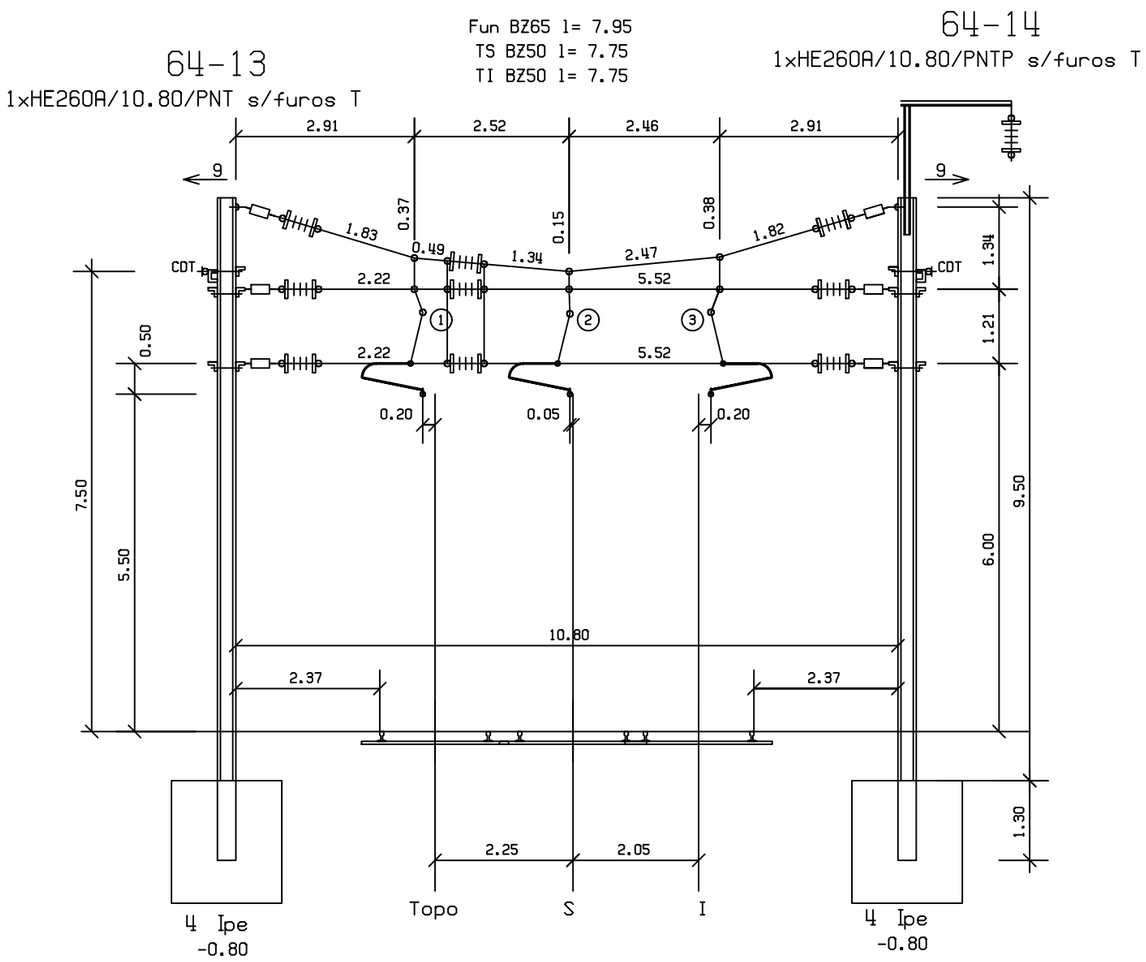
| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.82 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.800 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.918 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | C | 2.6 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.11 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 7.3 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.5 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIB | |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 11.2 / FUR: NTP (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25




| POSTE No. | | | 64-13 | 64-14 |
|---|---|---|---|---|
| Fun | Fixacao | E-6166 | I | I |
| | Amarracao | E-6169 | SFI-a | SFI-a |
| TS | Fixacao | E-6167 | I-a | I-a |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STI-a |
| TI | Fixacao | E-6167 | I-a | I-a |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STI-a |
| Mont. Feeder | | E-7171 | | CN |
| Postalete | | EC-127 | | B |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Conj. Seguranca | | E-6178 | 1 | 1 |
| Ligacao de Terra | | E-6177 | TRLB | TRLB |
| OBS. | | | | |

| SUSPENSOES | | | | | | | ISOLAMENTO INTERMEDIO | FIXACAO FIO DE CONTACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUSP. CS ou LCS | | Mont. Y C-1605 | PENDULO | DESDOB. — TI | | CATENARIA | | | | LCS | |
| Des. / No. | E-7092 | E-709 | | E-7089 | | E-7094 | LP E-7095 | LP Dup. E-7146 | LS E-7096 | FC sob. E-7097 | Normal C-3512 | IS C-3513 |
| 1 | SXAR | | | | | | N3 | | | | | |
| 2 | SXAR | | | | | SCX1 | N3 | | | | | |
| 3 | SXAR | | | | | | N3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OBS. | | | | | | | | | | | | |

| VÃO | | 64-13/14 | 64-15/16 |
|---|---|---|---|
| Isolador de Secção | EC-216 | 1 | |
| Ligações | C-1602 | - | |
| Isolamento | C-160 | - | |
| | | | |
| | | | |
| OBS. | | | |

VIDIGAL

PÓRTICO 64-13_14

## POSTE:64-15

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

l=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.28 | 2.42 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.69 | 3.12 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.83 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.800 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.922 | 0.420 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.98 | 2.13 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.17 | 2.7 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.26 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.520 | -0.250 | -0.250 | 1.280 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.525 | 1.800 | 1.159 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.11 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 7.3 |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NT (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 0le NIV = -1.25

## POSTE:64-16

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.23 | 2.38 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.60 | 3.04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.29 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.420 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.493 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | D | 3.1 |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NTP (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-16-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA | DESM16 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-17

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.86 | 2.01 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.23 | 2.75 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.68 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.152 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA | C-160 | SCa | H=6.45 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IIIB | |
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 10.25/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT | E-6215 | b | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

## POSTE:64-17-Exist

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA TRIPLA | DESM05 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **POSTE:64-18 (64-10)** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-18** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-19

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.01 | 2.16 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.45 | 2.98 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 2.19 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.950 | -0.050 | -0.050 | 1.350 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.944 | 0.000 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.84 | 1.99 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.09 | 2.62 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.95 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.250 | -0.250 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.798 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25

## POSTE:64-20 (64-11)

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-20** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-21

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.98 | 2.12 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.42 | 2.95 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.25 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.800 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.671 | 0.380 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.81 | 1.95 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.06 | 2.59 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.92 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.300 | -0.300 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.788 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NT CF= 9
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85

| POSTE:64-21-Exist | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **POSTE:64-21Y-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| **DESMONTAR - ESPIA NORMAL** | DESM18 | | |
| **DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA** | DESM14 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:64-22 (64-12)**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| RENUMERAR POSTE PARA 64-22 | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-23

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.84 | 1.99 | FIXAÇÃO | C-2576 | A | | |
| | | | | | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.98 | 2.51 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.86 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.250 | -0.250 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.764 | 0.380 |

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.61 | 1.76 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3 | 2.53 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.81 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.950 | -0.450 | -0.450 | 1.350 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.817 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ZC | C-1602 | Cd | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: AT X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 3Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

| POSTE:64-23A-Exist | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **POSTE:64-24 (64-13)** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-24** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-25

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.06 | 2.21 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.39 | 2.92 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 2.14 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.950 | 0.000 | 0.000 | 1.350 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.927 | 0.000 |

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.04 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.03 | 2.56 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.9 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.778 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA | C-160 | SCa | H=6.45 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IIIB | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

| **POSTE:64-25A-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **POSTE:64-25Y-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-26 (64-14)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| **DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA** | DESM13 | | |
| **DESMONTAR - ESPIA NORMAL** | DESM18 | | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-26** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **POSTE:64-26A-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-27

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.19) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.21 | 2.36 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.63 | 3.07 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.74 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.520 | 0.250 | 0.250 | 1.780 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.949 | 0.420 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.71 | 1.85 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.92 | 2.44 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.78 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.525 | 1.800 | 0.811 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.10 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

**POSTE:64-27A-Exist**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:64-27Y-Exist**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-28 (64-15)

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.15 (i=2.14)** **ESC=-0.078**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 2.78 | 1.92 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 30x38** | E-6182 | Ta | 3.19 | 2.72 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 2.9 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.450 | 0.250 | 0.005 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.428 | 0.470 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **DESMONTAR - CONSOLA DUPLA** | DESM04 | | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-28** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE220A**

| **POSTE:64-28A-Exist** | **POSTE DESMONTAR** |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

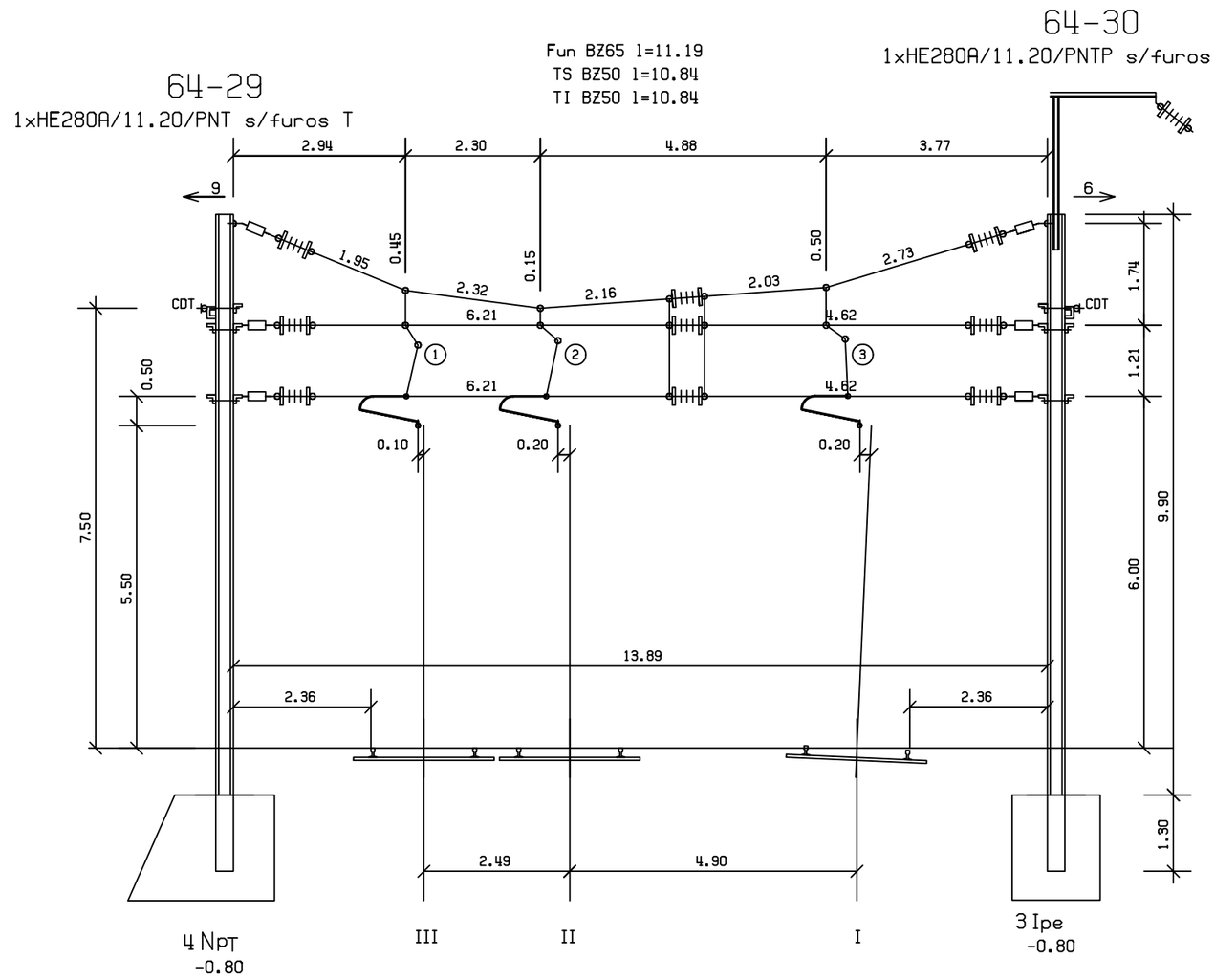
| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)** | DESM01 | | |
| **DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES** | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| POSTE No. | | | 64-29 | 64-30 |
|---|---|---|---|---|
| Fun | Fixacao | E-6166 | I | I |
| | Amarracao | E-6169 | SFI-a | SFI-a |
| TS | Fixacao | E-6167 | I-b | I-b |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STI-a |
| TI | Fixacao | E-6167 | I-b | I-b |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STI-a |
| Mont. Feeder | | E-7171 | | CN |
| Postalete | | EC-127 | | B |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Conj. Seguranca | | E-6178 | 1 | 1 |
| Ligacao de Terra | | E-6177 | TRLB | TRLB |
| OBS. | | | | |

| SUSPENSOES | | | | | | ISOLAMENTO INTERMEDIO | FIXACAO FIO DE CONTACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUSP. CS ou LCS | | Mont. Y C-1605 | PENDULO | DESDOB. — TI | E-7094 | CATENARIA | | | | LCS | |
| Des. / No. | E-7092 | E-709 | | E-7089 | | | LP E-7095 | LP Dup. E-7146 | LS E-7096 | FC sob. E-7097 | Normal C-3512 | IS C-3513 |
| 1 | SXAR | | | | | | N3 | | | | | |
| 2 | SXAR | | | | | SCX1 | N3 | | | | | |
| 3 | SXAR | | | | | | N3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OBS. | | | | | | | | | | | | |

| VÃO | | 64-29/30 | 64-31/32 |
|---|---|---|---|
| Isolador de Secção | EC-216 | 1 | |
| Ligações | C-1602 | - | |
| Isolamento | C-160 | - | |
| | | | |
| | | | |
| OBS. | | | |

VIDIGAL

PÓRTICO 64-29_30

**POSTE:64-29-Exist**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| POSTE:64-29A-Exist | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:64-30A-Exist**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

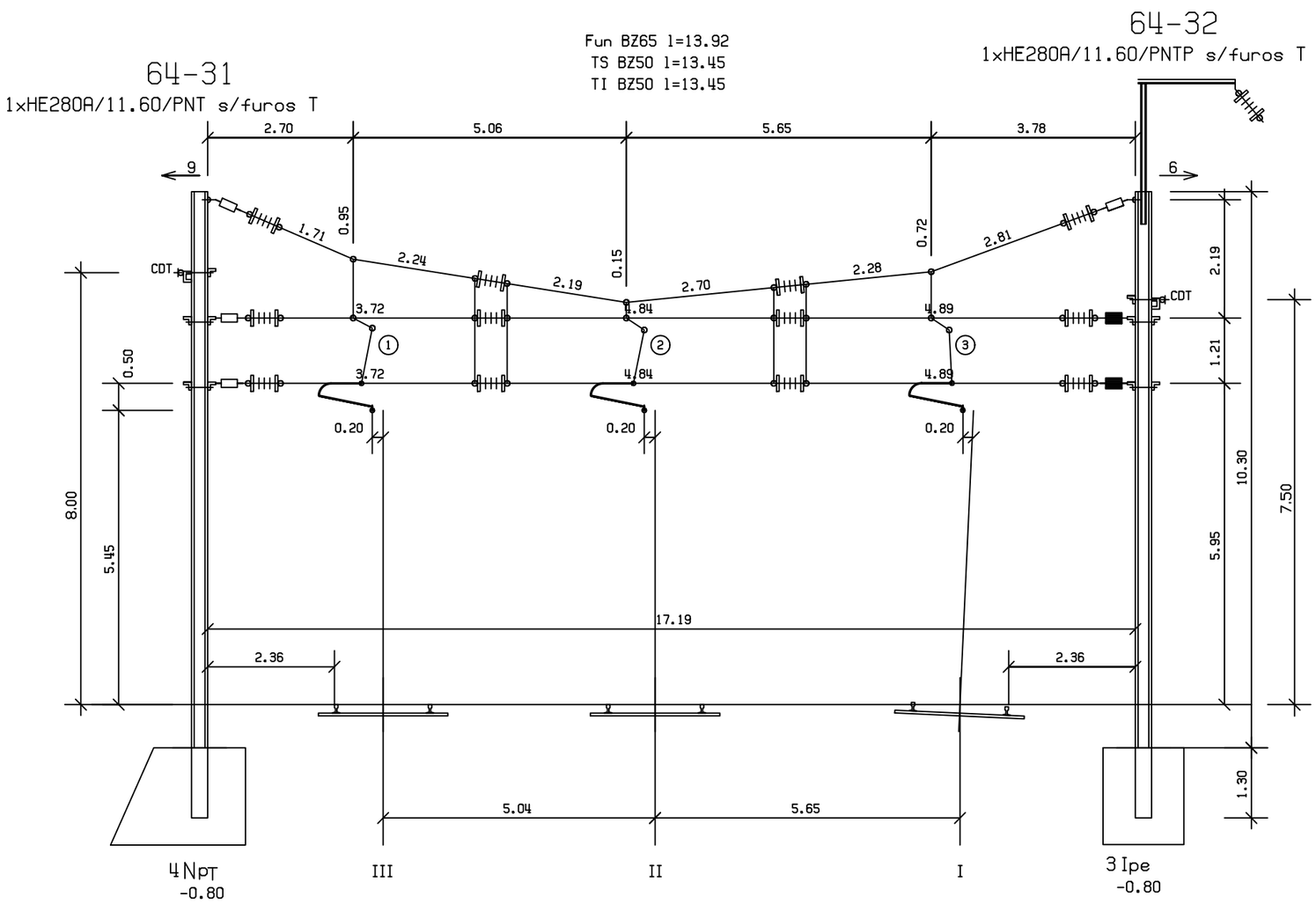
| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| POSTE No. | | | 64-31 | 64-32 |
|---|---|---|---|---|
| Fun | Fixacao | E-6166 | I | I |
| | Amarracao | E-6169 | SFI-a | SFI-a |
| TS | Fixacao | E-6167 | I-b | I-b |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STIM-a |
| TI | Fixacao | E-6167 | I-b | I-b |
| | Amarracao | E-6169 | STI-a | STIM-a |
| Mont. Feeder | | E-7171 | | CN |
| Postalete | | EC-127 | | b |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Conj. Seguranca | | E-6178 | 1 | 1 |
| Ligacao de Terra | | E-6177 | TRLB | TRLB |
| OBS. | | | | |

| SUSPENSOES | | | | | | | ISOLAMENTO INTERMEDIO | FIXACAO FIO DE CONTACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUSP. CS ou LCS | | Mont. Y C-1605 | PENDULO | DESDOB. — TI | | CATENARIA | | | | LCS | |
| Des. / No. | E-7092 | E-709 | | E-7089 | | E-7094 | LP E-7095 | LP Dup. E-7146 | LS E-7096 | FC sob. E-7097 | Normal C-3512 | IS C-3513 |
| 1 | SXAR | | | | | | N3 | | | | | |
| 2 | SXAR | | | | | SCX1 | N3 | | | | | |
| 3 | SXAR | | | | | SCX1 | N3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OBS. | | | | | | | | | | | | |

| VÃO | | 64-31/32 | 64-31A/34 |
|---|---|---|---|
| Isolador de Secção | EC-216 | - | |
| Ligações | C-1602 | Sh | |
| Isolamento | C-160 | - | |
| | | | |
| | | | |
| OBS. | | | |

VIDIGAL

PÓRTICO 64-31_32

**POSTE:64-31-Exist**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-31A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.2) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.08 | 2.22 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.42 | 2.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.17 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.411 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 8 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= -3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-33

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.2 (i=2.21)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.64 | 1.79 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.07 | 2.60 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 1.57 |
| FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE | E-6213 | II | 0.76 |
| BR/CH | E-6184 | X | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | FIX RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.380 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.091 | 0.380 | 1.490 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B)** **CF= 3**
**MACIÇO: 0Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-33A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos T) CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-34 (64-18)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-34** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-35-P (64-19)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| RENUMERAR POSTE PARA 64-35-P | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-36-P (64-20)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-36-P** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-35A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-37

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.09 | 2.24 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.400 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 6.9 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-37A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.47 | 2.91 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | I | 1.45 | 0.60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-38 (64-22)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt** | C-1602 | Sh | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-38** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-39 (64-23)

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.9 (i=2.91)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **ALONGA** | E-6162 | IIIa6 | | L=0.6 |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.34 | 2.48 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 3.68 | 3.11 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.3 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.450 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.489 | 1.564 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt** | C-1602 | Sh | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-39** | RENUM01 | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:64-39A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-40 (64-24)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-40** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-41 (64-25)

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.5 (i=2.51)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.39 | 2.54 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 3.75 | 3.19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.39 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.560 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-41** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:64-41A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.2 (i=2.21)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT** **CF= -6**
**MACIÇO: 0Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-42 (64-26)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-42** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-43 (64-27)

**POSTE EXISTENTE**

**I=3 (i=2.01)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.04 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 30x38** | E-6182 | Ta | 3.29 | 2.82 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.08 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.354 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)** | C-160 | CdTL | H= 6.9 |
| **SUPORTE DE FIXAÇÃO** | E-6190 | IA | |
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-43** | RENUM01 | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:64-43A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.47 | 3.00 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| MANGA DE JUNÇÃO CDTA | EC-286 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

| **POSTE:64-44 (64-28)** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-44** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-45

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3 (i=2.01) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.44 | 1.58 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.85 | 2.38 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 1.4 |
| FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE | E-6213 | II | 0.75 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | FIX RIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.250 | -0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.005 | 0.380 | 1.340 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:64-45A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.14 | 2.28 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.47 | 2.91 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | I | 1.45 | 0.60 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.2 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.435 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

# POSTE:64-45B

I=3.2 (i=2.19)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.3 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| AMARRAÇÃO DE CDT | C-160 | CdTL | H=6.6 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IB | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220A / L: 9.6 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

## POSTE:64-46 (64-30)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt** | C-1602 | Sh | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-46** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-47

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.84 | 1.98 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.20 | 2.73 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 1.67 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.250 | -0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.144 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A** **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= 6**
**MACIÇO: 1Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-47A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.2) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.13 | 2.27 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.47 | 2.90 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | I | 1.46 | 0.60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.18 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.447 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO | C-160 | SCSa | H=6.6 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= -3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

## POSTE:64-47B

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.15 (i=2.15)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.78 | 1.93 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.20 | 2.63 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | I | 1.34 | 0.49 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.01 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.310 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |

**VIGA: EXISTENTE HE200A**

| **POSTE:64-48 (64-32)** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-48** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-49

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.84 | 1.98 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.20 | 2.73 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 1.67 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.250 | -0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.144 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A** **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= 6**
**MACIÇO: 1Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-49A (64-33)

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.9 (i=2.9)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6179 | IIA | | |
| **TUBO 19x26** | E-6181 | Tc | 3.78 | 2.93 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| **FIXAÇÃO** | E-6161 | IA | | |
| **TUBO 40x49** | E-6182 | Tb | 4.11 | 3.55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| **ANTIBALANÇANTE 34x42** | E-6183 | F | 3.61 |
| **BR/CH** | E-6184 | X | |
| **PÊNDULO ANTIBALANÇANTE** | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.400 | 0.250 | 0.250 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.743 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **ANTIDESLIZAMENTO** | E-6192 | Ia | |
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-49A** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE200A**

## POSTE:64-49B (64-33A)

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-49B** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-50 (64-34)

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-50** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-51

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.94 | 2.09 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.34 | 2.87 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.76 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.400 | -0.100 | -0.100 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.197 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA | E-6177 | TE | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A** **/ L: 9.2** **/ FUR: NT (Sem Furos B)** **CF= 0**
**MACIÇO: 0Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-51A (64-35)

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO | C-160 | SCSa | H=6.6 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| RENUMERAR POSTE PARA 64-51A | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE200A**

**Espia Normal** **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

## POSTE:64-51B (64-35A)

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO FIXA DE CDTA** | E-6177 | TL | |
| **LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt** | C-1602 | Sh | |
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-51B** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:64-52 (64-36)

## POSTE EXISTENTE

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| **RENUMERAR POSTE PARA 64-52** | RENUM01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:65-10A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 161 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSUP (Sem Furos T e B) CF= -3
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

| **POSTE:65-17** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 6.8 |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 310.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

| **POSTE:65-18** | **POSTE EXISTENTE** |
|---|---|

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 6.8 |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 287.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

## POSTE:65-21

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.26 | 2.41 | FIXAÇÃO | C-2576 | A | | |
| | | | | | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.57 | 3.09 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.7 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.520 | 0.200 | 0.200 | 1.780 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.915 | 0.420 |

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.52 | 1.66 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.53 | 2.06 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.77 | H | D | S | E |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | -0.650 | -0.650 | 1.150 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.675 | 1.800 | 0.991 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.02 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 7.2 |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.15 CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

## POSTE:65-22

**POSTE EXISTENTE**

**I=3.07 (i=2.09)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.57 | 1.71 |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.97 | 2.49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.49 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.049 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE**

## POSTE:65-23

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.2 | 2.35 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.62 | 3.06 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.77 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.150 | 0.150 | 1.800 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.902 | 0.420 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.8 | 1.94 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.01 | 2.54 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.81 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.520 | -0.400 | -0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.505 | 1.800 | 0.876 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV | E-7171 | CN2 | |
| POSTALETE | EC-127 | B | 2.1 |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.10 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 7.3 |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE240B / L: 9.6 / FUR: NTP (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

## POSTE:65-24A

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.26 | 2.41 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.67 | 3.11 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.78 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.520 | 0.200 | 0.200 | 1.780 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.962 | 0.420 |

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.99 | 2.14 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.18 | 2.71 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.99 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.525 | 1.800 | 0.898 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.09 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 7.3 |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:68-14A

**l=3.4 (i=2.39)**

**POSTE SEM CONSOLA**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 115 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B)** **CF= 0**
**MACIÇO: 1lt** **NIV = -0.85**